Tabla 1Relación de Escenarios, Clases Involucradas y Explicación

Escenarios	Clases Involucradas	Explicación
1. Registro de pedidos por mesa	Mesa, Pedido, Plato, Mesero, Cliente	El Mesero asigna un Cliente a una Mesa libre y toma un Pedido que contiene uno o varios Plato. La Mesa cambia su estado a ocupada y el Pedido pasa a estado "En Preparación".
2. Control de inventario de ingredientes	Inventario, Ingrediente, Plato, Cocinero	Al preparar un Plato, el Cocinero descuenta la cantidad correspondiente de cada Ingrediente registrada en el Inventario. Si el stock cae por debajo del mínimo, el sistema emite una alerta de reabastecimiento.
3. Facturación y cierre de turno	Pedido, Factura, Cliente, Mesero, Turno	Al finalizar el consumo, se procesa la Factura asociada al Pedido, aplicando impuestos o descuentos para el Cliente. Al final de la jornada, el Mesero o Administrador realiza el cierre de su Turno consolidando el total cobrado.
4. Reportes de platos más vendidos	Administrador, Factura, Pedido, Plato, Categoría	El Administrador genera reportes estadísticos consultando las facturas e historial de pedidos consumidos, filtrando por Categoría para identificar los platos con mayor demanda en un periodo.
5. Asignación de roles y control de desempeño	Administrador, Mesero, Cocinero, Turno	El Administrador asigna los Turno de trabajo a empleados (Mesero, Cocinero) y evalúa métricas de desempeño como tiempo de atención de pedidos y ventas generadas.
6. Gestión de menú y personal	Administrador, Plato, Categoría, Mesero, Cocinero	El Administrador administra el catálogo de Plato (precios, disponibilidad, asignación a Categoría) y el registro o actualización de datos del personal (Mesero, Cocinero).

Tabla 2 Definición de Clases, Atributos y Métodos

Clase	Atributos	Métodos (con Modificadores de Acceso)
Mesa	- numero: int - capacidad: int - estado: String	+ Mesa(numero: int, capacidad: int) + getNumero(): int + getEstado(): String + cambiarEstado(nuevoEstado: String): void + estaDisponible(): boolean
Pedido	- idPedido: int - fechaHora: String - estado: String	+ Pedido(idPedido: int) + agregarPlato(plato: Plato): void + eliminarPlato(plato: Plato): void + calcularSubtotal(): double + cambiarEstado(nuevoEstado: String): void
Plato	- idPlato: int - nombre: String - precio: double - disponible: boolean	+ Plato(idPlato: int, nombre: String, precio: double) + getPrecio(): double + setPrecio(precio: double): void + setDisponible(disponible: boolean): void
Categoría	- idCategoria: int - nombre: String - descripcion: String	+ Categoria(idCategoria: int, nombre: String) + getNombre(): String + setNombre(nombre: String): void
Cocinero	- idEmpleado: int - nombre: String - especialidad: String	+ Cocinero(idEmpleado: int, nombre: String) + prepararPedido(pedido: Pedido): void + actualizarInventario(ingrediente: Ingrediente, cant: int): void
Mesero	- idEmpleado: int - nombre: String - ventasTotales: double	+ Mesero(idEmpleado: int, nombre: String) + tomarPedido(mesa: Mesa, pedido: Pedido): void + solicitarFactura(pedido: Pedido): Factura
Factura	- idFactura: int - fecha: String	+ Factura(idFactura: int, total: double)

	- total: double - metodoPago: String	+ calcularITBMS(): double + procesarPago(metodo: String): boolean + imprimirFactura(): void
Cliente	- idCliente: int - nombre: String - telefono: String - rucOrCedula: String	+ Cliente(idCliente: int, nombre: String, rucOrCedula: String) + getDatosCliente(): String
Inventario	- idInventario: int - fechaUltimaActualizacion: String	+ Inventario() + verificarStock(ingrediente: Ingrediente): int + alertarStockBajo(): void
Ingrediente	- idIngrediente: int - nombre: String - cantidadStock: int - unidadMedida: String	+ Ingrediente(idIngrediente: int, nombre: String, cant: int) + reducirStock(cant: int): void + reabastecer(cant: int): void
Turno	- idTurno: int - horaInicio: String - horaFin: String - fecha: String	+ Turno(idTurno: int, horaInicio: String, horaFin: String) + iniciarTurno(): void + cerrarTurno(): void
Administrador	- idEmpleado: int - nombre: String - nivelAcceso: String	+ Administrador(idEmpleado: int, nombre: String) + registrarEmpleado(nombre: String): void + generarReporteVentas(): void + gestionarMenu(plato: Plato): void